

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский политехнический университет»
Факультет информационных технологий
Кафедра «Информационных систем и технологий»
Направление подготовки: Автоматизированные системы обработки информации и управления
Проектная (учебная) практика
ОТЧЕТ по проектной практике
Проект по дисциплине «Проектная деятельность»: TrackSwor
Период прохождения практики: с 03 февраля 2025 г. по 24 мая 2025 г.
Студенты: Жакупов Данияр Бисултанович, Коньков Павел Александрович, Железнов Александр Денисович
Учебная группа: 251-332
Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра «Информационных систем и технологий»
Ответственный по практике: Семенова Валерия Валерьевна
Куратор по проектной деятельности: Родин Юрий Леонидович
Отчёт принят с оценкой: _____
Дата: _____
Руководитель практики: _____
Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Введение
2	Общая информация о проекте
3	Общая характеристика организации-партнёра
4	Описание задания по проектной практике
5	Хронология выполнения работ
6	Результаты базовой и вариативной части
7	Взаимодействие с организацией-партнёром
8	Личный вклад в создание TrackSwor
9	Индивидуальные планы участников практики
10	Заключение
11	Список использованной литературы
12	Приложения

1. Введение

В рамках проектной (учебной) практики была выполнена работа по оформлению и сопровождению материалов вокруг проекта TrackSwor. В качестве вариативной части выбрана практическая реализация технологии в формате Telegram-бота и статического сайта, собранных по документации и исходному коду open-source проекта.

Источником для вариативной части стал проект `TrackSwor`. Он использован как дополнительный альтернативный источник вместо списка из `build-your-own-x`; этот выбор зафиксирован как согласованный с куратором проекта по проектной деятельности и ответственным по проектной практике.

2. Общая информация о проекте

Название проекта: TrackSwor.

TrackSwor – десктопное приложение для миграции и управления музыкальными плейлистами между несколькими платформами. Оно объединяет Spotify, VK Music и локальные файлы в одну модульную систему с provider-based архитектурой.

Цели проекта:

- обеспечить перенос плейлистов между музыкальными сервисами через единый интерфейс;
- дать расширяемую архитектуру для подключения новых провайдеров;
- обеспечить безопасное хранение токенов и воспроизводимый сценарий работы с API.

Ключевые возможности проекта:

- динамическая генерация форм авторизации и настройки провайдеров;
- работа с плейлистами и треками из поддерживаемых сервисов;
- создание новых плейлистов и добавление треков, где это поддерживается;
- нормализация метаданных для кросс-платформенного переноса;

- показ прогресса переноса и базовой статистики операций;
- зашифрованное хранение токенов через TokenStore и Fernet.

3. Общая характеристика организации-партнёра

Наименование организации-партнёра: ПАО «Ростелеком».

В рамках практики организация-партнёр рассматривается как внешний источник карьерного, отраслевого и прикладного контекста. Ростелеком связан с цифровыми сервисами, инфраструктурой, сетевыми технологиями и крупными ИТ-продуктами, поэтому его мероприятия уместны для студентов, работающих над техническими проектами.

Организационная структура в контексте мероприятия:

- экспертный и образовательный трек;
- карьерный трек с рекрутерами и стажировками;
- демонстрационный и развлекательный трек с интерактивными зонами.

Описание деятельности:

Партнёрская активность компании в рамках Дня карьеры была направлена на знакомство студентов с инженерными, продуктовыми и карьерными сценариями в цифровой индустрии, а также на демонстрацию того, как технические решения представляются внешней аудитории.

4. Описание задания по проектной практике

Базовая часть практики включала настройку Git-репозитория, оформление документации в Markdown, создание статического сайта о проекте по дисциплине «Проектная деятельность», работу с графическими материалами, а также подготовку итогового отчёта.

Вариативная часть была выполнена в формате практической реализации технологии. На основе документации TrackSwor были созданы:

- русскоязычный сайт с обязательными разделами практики;
- Telegram-бот-справочник по документации проекта;
- локальный web-режим и HTTP API /api/chat для демонстрации логики бота;
- техническая документация, tutorial и описание модификации проекта.

Описание достигнутых результатов по проектной практике:

- оформлен репозиторий в требуемой структуре;
- создан сайт о проекте TrackSwor с русскоязычным наполнением и реальными скриншотами;
- реализован Telegram-бот по первичным источникам проекта;
- подготовлены Markdown-документы по вариативной части и взаимодействию с партнёром;
- собраны итоговые файлы отчёта в форматах DOCX и PDF.

5. Хронология выполнения работ

1 03.04.2025 – 09.04.2025. Выбор темы, анализ источников и настройка репозитория. На этом этапе команда выбрала TrackSwor как альтернативный источник для вариативной части, изучила README и исходные файлы проекта, оформила структуру репозитория, базовый README и Markdown-документацию.

2 10.04.2025 – 23.04.2025. Создание сайта, Telegram-бота и графических материалов. На втором этапе были подготовлены русскоязычный сайт, Telegram-бот, локальный web-режим, схемы архитектуры, диаграммы потока работы и реальные скриншоты интерфейса TrackSwor.

3 24.04.2025 – 18.05.2025. Партнёрское взаимодействие, отчётность и финальная сверка. Финальный этап включил оформление материалов по взаимодействию с Ростелекомом, добавление соответствующих ресурсов на сайт, подготовку итогового отчёта, синхронизацию README, документации и контента сайта, а также итоговую проверку проекта.

6. Результаты базовой и вариативной части

6.1. Базовая часть

- подготовлена структура репозитория по заданному шаблону;
- документация оформлена в Markdown;
- создан сайт с разделами «О проекте», «Участники», «Журнал», «Ресурсы» и блоком симулятора бота;
- сайт дополнен схемами, диаграммами и реальными скриншотами интерфейса.

6.2. Вариативная часть

- создан Telegram-бот-справочник по проекту TrackSwor;

- реализован локальный HTTP API /api/chat и браузерный web-режим;
- подготовлено руководство по созданию бота и описание модификации проекта;
- добавлены материалы по взаимодействию с организацией-партнёром;
- подготовлена видео-демонстрация Telegram-бота для защиты проекта

7. Взаимодействие с организацией-партнёром

В качестве профильного мероприятия выбрано очное участие в Дне карьеры Ростелекома в Московском Политехе.

Формат взаимодействия: участие в карьерно-образовательном мероприятии.

Полученные знания и практическая польза:

- понимание того, как технический проект нужно представлять внешней аудитории;
- усиление внимания к UX, безопасности и прозрачности пользовательского сценария;
- осознание важности документации, демонстрации и карьерного контекста разработки;
- получение материала для отдельного Markdown-отчёта и раздела на сайте.

Полный Markdown-отчёт по взаимодействию с организацией-партнёром оформлен в файле docs/partner_event_report.md и связан с разделом ресурсов сайта.

8. Личный вклад в создание TrackSwor

- Жакупов Данияр Бисултанович. Провёл анализ конкурентов и выделил их преимущества и недостатки, подготовил экономический раздел проекта и выполнил анализ целевой аудитории в пояснительной записке.

- Коньков Павел Александрович. Создал хранилище для сохранения пользовательских данных между сессиями и участвовал в тестировании локального сервиса.

- Железнов Александр Денисович. Реализовал тесты для view model'ей, покрыл ключевую логику их поведения и добавил асинхронную загрузку плейлистов через отдельный worker вместе с индикатором загрузки в UI.

9. Индивидуальные планы участников практики

9.1. Жакупов Данияр Бисултанович

Индивидуальный план:

- подготовить аналитические материалы по проекту и зафиксировать сильные и слабые стороны аналогов;
- сформировать экономический контекст проекта и дополнить пояснительную часть;
- описать целевую аудиторию и практическую ценность решения.

Результат выполнения: аналитические и пояснительные материалы отражены в разделе участников и в итоговом отчёте.

9.2. Коньков Павел Александрович

Индивидуальный план:

- оформить русскоязычный сайт проекта и адаптировать структуру контента под требования практики;
- подготовить визуальные материалы, раздел ресурсов и блоки с интерфейсными сценариями;
- собрать техническую документацию и связать её с материалами сайта.

Результат выполнения: реализованы сайт, ресурсный блок, графические материалы и часть сопроводительной документации.

9.3. Железнов Александр Денисович

Индивидуальный план:

- реализовать Telegram-бота и локальный web-режим по документации TrackSwor;
- собрать движок ответов и связать его с HTTP API и браузерным симулятором;
- проверить сценарии запуска и тестируемость ключевой логики.

Результат выполнения: подготовлены бот, web-режим, маршрутизация ответов и локальная проверка проекта.

10. Заключение

В ходе проектной практики был подготовлен целостный набор материалов вокруг прое

кта TrackSwop: русскоязычный сайт, Telegram-бот, техническая документация, материалы по взаимодействию с партнёрской организацией и итоговый отчёт. Практика позволила совместить техническую реализацию, документирование и представление проекта для внешней аудитории.

Наибольшую ценность для проекта дали структурирование исходных материалов, перевод ключевых идей в понятный русскоязычный интерфейс и оформление практического контекста через взаимодействие с Ростелекомом.

11. Список использованной литературы

- 1 Репозиторий TrackSwop: <https://github.com/Seregax/TrackSwop>
- 2 README проекта TrackSwop: <https://github.com/Seregax/TrackSwop/blob/main/README.md>
- 3 Spotify Integration Guide: <https://github.com/Seregax/TrackSwop/blob/main/src/model/services/providers/spotify/README.md>
- 4 Spotify Web API Documentation: <https://developer.spotify.com/documentation/web-api>
- 5 Spotipy Documentation: <https://spotipy.readthedocs.io/>
- 6 Раздел Issues проекта TrackSwop: <https://github.com/Seregax/TrackSwop/issues>

12. Приложения

- Локальный сайт практики: <http://127.0.0.1:8001>
- Репозиторий практики: <https://github.com/zhelez9aca/projects-practice>
- Отчёт о партнёрском мероприятии: [docs/partner_event_report.md](https://github.com/zhelez9aca/projects-practice/blob/main/docs/partner_event_report.md)
- Видео-демонстрация Telegram-бота: <https://drive.google.com/file/d/1w9Qti4yHPlwEkiuDdI8cZfSola6cv-8v/view?usp=sharing>
- Ключевые скриншоты интерфейса находятся в папке `site/images/`.